Materia: Programación 1 - 1c2026
Guía de ejercicios para ser realizados con Zamba:
https://gdeldago.github.io/zamba/zamba.html

Guía de ejercicios de Zamba

A. Variables, Entrada y Salida **1**
1. Hola mundo 1
2. Copiando la Entrada 1
3. Saludar al usuario 1
4. Mulero 1
5. Porciones de pizza (CV) 2

B. Alternativas Condicionales (CV) **2**
6. Comentar sobre el nombre del usuario 2
7. Comentando nombres v2 2
8. Fortaleza de Contraseña 3
9. Tenés que trabajar 3

C. Repeticiones **3**
10. ASPO (fase 1 - SV) 3
11. Los Simpsons 4
12. El autómata que puede contar 4
13. Eco 4
14. Cuenta Regresiva 5
15. Zamba viaja al pasado. 5

D. Introducción a Secuencias **6**
16. La (letra) elegida 6
17. Generador de apócopes (básico) 6
18. Vi un avión (minúsculas) 6

E. Práctica de Funciones y Lógica **7**
19. Vi un avión (mayúsculas y minúsculas) 7
20. Vocales (minusculas) 7
21. Vocales (mayúsculas) 7
22. Texto a color 7
23. Deletreando nombres 8
24. Número escalera 8
25. Decodificador de mensajes subliminales 8
26. Vocales ordenadas 8
27. Siete y medio 9

A. Variables, Entrada y Salida

1. Hola mundo

Al aprender un nuevo lenguaje de programación usualmente empezamos por lo que llamamos “¡Hola Mundo!”.

Es un programa que sólo imprime “¡Hola Mundo!” en la salida.

¡A programar!

2. Copiando la Entrada

En la entrada pueden escribir lo que ustedes gusten.

Su programa al ejecutar, debe copiar dicha entrada a la salida, sin modificaciones.

3. Saludar al usuario

Ahora le vamos a solicitar al usuario que ingrese su nombre.

Luego su programa al ejecutar, debe utilizar dicho nombre para escribir en la salida un mensaje personalizado, por ejemplo: “Hola! Rene”.

4. Mulero

Armaremos un juego simple. Siempre gana la computadora.
Le pediremos al usuario que ingrese un número del 1 al 9. No importa el valor ingresado responderemos siempre diciendo: te gané.

Para conseguirlo podremos seguir estos pasos:

1. Permitir que la persona que ingrese un **número del 1 al 9.**
2. Sumarle 1 al número ingresado
3. Mostrar el mensaje “número+1, te gane!”.

5. Porciones de pizza (CV)

Quiero hacer una fiesta. Invité a algunas personas y compré muchas pizzas.
Quiero saber **cuántas porciones de pizza me sobran** sabiendo que cada pizza tiene 8 porciones. Y todas las personas comen igual cantidad de porciones de pizza.

Le pediremos al usuario que ingrese dos datos:

- Cantidad de personas invitadas
- Cantidad de pizzas compradas

B. Alternativas Condicionales (CV)

6. Comentar sobre el nombre del usuario

Vamos a elaborar un nuevo programa interactivo que, luego de solicitar el ingreso de un nombre, muestre un comentario personalizado e informe la cantidad de letras que tiene el nombre.

Para conseguirlo podremos seguir dos simples pasos:

1. Permitir que la persona ingrese su nombre,
2. Mostrar un mensaje personalizado que incluya el nombre ingresado.
    a. Ejemplo: Eva, ¡ese es un hermoso nombre!
3. Mostrar un mensaje que incluya la cantidad de letras del nombre ingresado.
    a. Ejemplo: Eva, tu nombre tiene 3 letras.

No nos olvidemos de separar las tareas en procedimientos, y revisar qué primitivas vienen para lograr esta nueva función.

7. Comentando nombres v2

Vamos a elaborar un nuevo programa interactivo que, luego de solicitar el ingreso de un nombre, muestre un comentario personalizado según se trate de un nombre corto (hasta 5 letras) o largo (más de 5 letras).

Para conseguirlo podremos seguir dos simples pasos:

1. Permitir que la persona ingrese su nombre,
2. Mostrar el mensaje personalizado correspondiente al tipo de nombre (corto o largo).
    a. Ejemplo: Pi, ¡un nombre maravilloso!
    b. Ejemplo: Ermenegildo, ¡ese es un gran nombre!

8. Fortaleza de Contraseña

En la entrada tendrán que poner una posible contraseña.

En la salida el programa deberá indicar si la contraseña es buena, mala o media.

La contraseña será VERDE si la longitud es mayor a 8 caracteres.

La contraseña será ROJA si la longitud es menor a 5 caracteres.

En caso contrario será AMARILLA.

9. Tenés que trabajar

En Argentina si sos mujer a los 60 años te jubilás y si sos varón a los 65 años te jubilás.
A las y los menores de 18 los **mandaremos de vacaciones** junto al grupo que se jubila.
Al resto los **mandaremos a trabajar.**
Le pediremos al usuario que inrgese el sexo según su DNI y su edad.

Atención: podemos usar letras para distinguir el sexo. Por ejemplo: m para masculino y f para femenino.

Ejemplo:

<u>Entrada</u>:
Sexo: f
Edad: 65
<u>Salida</u>:
Podes irte de vacaciones

C. Repeticiones

10. ASPO (fase 1 - SV)

En Argentina se realizó un aislamiento social preventivo y obligatorio. Dependiendo de tu provincia tuvo distintas duraciones.

Vamos a preguntar 40 veces al presidente si ya terminó la cuarentena.

Texto: Alberto, ¿terminó la cuarentena?

¿Cómo repetimos en este nuevo lenguaje?

11. Los Simpsons

En la entrada tendrán que poner el nombre de un país.

En la salida el programa deberá preguntar 12 veces si ¿Ya llegamos a …?”

Por ejemplo:
- Entrada: la india
- Salida: ¿Ya llegamos a la India?

12. El autómata que puede contar

Nos proponemos elaborar un programa con **capacidad de contar desde 1 hasta 10**.

¿Parece complicado? **¡Estamos preparados!**

Es recomendable, **antes de ponernos a programar**, **pensar detenidamente** y luego escribir nuestra **estrategia de solución**.

Algunas preguntas que pueden ayudarnos a organizar las ideas:
- ¿Contar es una tarea **repetitiva**?
- ¿Qué hacemos **exactamente cuando** contamos para saber qué número es el siguiente?
- ¿Desde donde se **inicia** la cuenta en este desafío?
- ¿Qué herramienta de programación nos permite hacer **referencia a un valor utilizando un nombre**?

13. Eco

Vamos a elaborar un nuevo **programa interactivo** que, luego de solicitar el **ingreso** de la profundidad en metros de una cueva, muestre esa cantidad de veces la palabra “Eco” en la salida.

Para conseguirlo podremos seguir dos simples pasos:

1. Permitir que la persona ingrese una **cantidad de metros.**
2. Mostrar la palabra “**Eco**” tantas veces como la cantidad de metros ingresada.
3. En cada paso vamos a mostrar también **el número de Eco**.

Por ejemplo:

Cantidad de metros 4:
Salida:
1 ECO
2 ECO
3 ECO
4 ECO

14. Cuenta Regresiva

Vamos a elaborar un nuevo programa con **capacidad de conteo**.

Esta vez se trata de la **cuenta regresiva** propia de los lanzamientos de cohetes.

Es recomendable, **antes de ponernos a programar**, **pensar detenidamente** y luego escribir nuestra **estrategia de solución**.

15. Zamba viaja al pasado.

Seguimos elaborando programas interactivos.
Como sabemos Zamba tiene la habilidad de viajar al pasado junto a su amiga la Niña.

Para conseguirlo podremos seguir estos pasos:

1. Permitir que la persona que ingrese un **año en el pasado.**
2. Calcular cuánto hay que **viajar en el tiempo**: Restar al año actual el año en el pasado.
3. Mostrar “Viajo un año al pasado” tantas veces como lo que necesite **viajar en el tiempo.**
4. Mostrar el año en el que está viajando.

Por ejemplo:

Entrada: 2021

<u>Salida</u>:
Año: 2025
Viajo al pasado
Año: 2024
Viajo al pasado
Año: 2023
Viajo al pasado
Año: 2022
Viajo al pasado
Año: 2021

D. Introducción a Secuencias

16. La (letra) elegida

Vamos a elaborar un nuevo **programa interactivo** que, luego de solicitar el **ingreso** de **una frase** y **un número**, muestre la **letra** que se encuentra en la **posición** indicada por el **número**.

Para conseguirlo, podremos seguir estos pasos:

1. Solicitar el **ingreso** de una frase.
    a. Ejemplo: Seamos libres, lo demás no importa nada.
2. Solicitar el **ingreso** de un número.
    a. Ejemplo: 25
3. Mostrar la **letra** correspondiente.
    a. En este ejemplo: En la posición 25
    Hay una letra o
    ¿Seguro?, ¿se cuenta desde cero o desde uno?

Atención:

1. ¿Qué pasa si el **número** ingresado es **mayor** que la **longitud de la frase**?
2. ¿Qué pasa si en la **posición** indicada hay un **espacio**?

17. Generador de apócopes (básico)

Hemos elaborado programas con capacidad de realizar comentarios sobre los nombres de las personas. En este caso vamos a programar un **generador de apócopes** (palabras formadas sacando una o más letras a otra palabra). De este modo podremos acortar los nombres largos (**más de 4 letras**).

Para conseguirlo, podremos seguir estos pasos:

1. Solicitar el **ingreso** de un nombre.
2. **Decidir** si es necesario generar un apócope.
3. **Saludar** utilizando siempre un **nombre breve** (el original o el apócope generado).
    a. Ejemplo 1: **Hola, Pi**
    b. Ejemplo 2: **Hola, Ermenegildo. Voy a llamarte Erme**

18. Vi un avión (minúsculas)

En la entrada podremos escribir un texto libremente. Sólo se admiten minúsculas en la entrada.

Nuestro programa deberá leer dicho texto y cada vez que encuentre una letra “a” deberá imprimir en la salida “Vi un avión”.

Por ejemplo, amara tiene 3 letras “a”, debemos imprimir 3 veces la frase: “Vi un avión”.

E. Práctica de Funciones y Lógica

19. Vi un avión (mayúsculas y minúsculas)

En la entrada podremos escribir un texto libremente, ahora pueden distinguir mayúsculas y minúsculas.

Nuestro programa deberá leer dicho texto y cada vez que encuentre una letra “a” deberá imprimir en la salida “Vi un avión”.

Por ejemplo, Amara tiene 3 letras “a”, una mayúscula y dos minúsculas, debemos imprimir 3 veces la frase: “Vi un avión”.

20. Vocales (minusculas)

En la entrada podremos escribir un texto libremente en minúsculas, sin tildes.

Nuestro programa deberá leer dicho texto y cada vez que encuentre una vocal, deberá imprimir en la salida “Vi una vocal”.

Por ejemplo: “murcielago”, imprimirá 5 veces: “Vi una vocal”

Sí, *murciélago* lleva tilde, pero para este ejercicio sólo usaremos vocales sin tilde y todas en minúscula.

21. Vocales (mayúsculas)

En la entrada podremos escribir un texto libremente en minúsculas, sin tildes. Ahora podemos ingresar mayúsculas y minúsculas.

Nuestro programa deberá leer dicho texto y cada vez que encuentre una vocal, deberá imprimir en la salida “Vi una vocal”.

Por ejemplo: “¡AHO! Hola”, imprimirá 4 veces: “Vi una vocal”

22. Texto a color

En la entrada recibiremos texto con números.

El número 1 representa el color azul, y el número 2 el color rojo.
Al leer el número 1 debemos cambiar al lápiz azul, y al leer el número 2 debemos cambiar al lápiz rojo.
Sólo debemos imprimir las palabras, no los números.
Las palabras sólo contendrán letras y/o los números 1 o 2.

23. Deletreando nombres

Vamos a elaborar un nuevo **programa interactivo** con capacidad de **deletrear nombres**.

El resultado debería **mostrar** en la **salida** una línea con **cada una de las letras** del **nombre ingresado**.

Pistas:

- ¿Qué **tipo** de **repetición** conviene utilizar?
- ¿**Cuántas** repeticiones se ejecutarán?
- ¿Cómo podemos **llevar la cuenta** de la **posición de letra** que queremos mostrar en cada **ciclo de la repetición**?
- ¿Qué **valor de índice** tiene la **primera letra** de una **cadena en Zamba**?

24. Número escalera

Construir un programa interactivo que, dado un número ingresado por el usuario, verifique si el número es una “escalera” de números consecutivos tomados de a un dígito.

Por ejemplo: El número 123 y el número 34567 son números escaleras mientras que el número 8910 no lo es.

25. Decodificador de mensajes subliminales

Vamos a generar un programa que nos permita comprobar, dado un mensaje ingresado por el usuario, el contenido de un posible mensaje subliminal.

Para ello vamos a imprimir el mensaje de atrás hacia adelante.
Si en el mensaje ingresado se detectan espacios, en el mensaje que se imprima habrá que eliminarlos.

Ejemplos:

- laicos
- atar
- la tele ves

26. Vocales ordenadas

Vamos a hacer un programa que nos indique, dada una palabra ingresada por el usuario, si la misma tiene sus vocales ordenadas o no.

Por ejemplo, la palabra “perro” tiene sus vocales ordenadas mientras que la palabra “soja” no las tiene. Si hubiera una vocal repetida de forma consecutiva también se considerará una palabra con sus vocales ordenadas. Ejemplo: “Avanzo”.

27. Siete y medio

Vamos a programar un juego de 7 y medio. El mazo de cartas para jugar al 7 y medio no tiene 8s y 9s. Las cartas sumarán los valores de las mismas del 1 al 7 y del 10 al 12 sumarán medio punto cada una.
La dinámica del juego será la de sacar una carta inicialmente y luego preguntarle al usuario si quiere sacar otra carta o plantarse.
El juego termina cuando el jugador se planta o bien cuando la suma de las cartas sacadas suma más de 7 ½ y por lo tanto el jugador pierde.